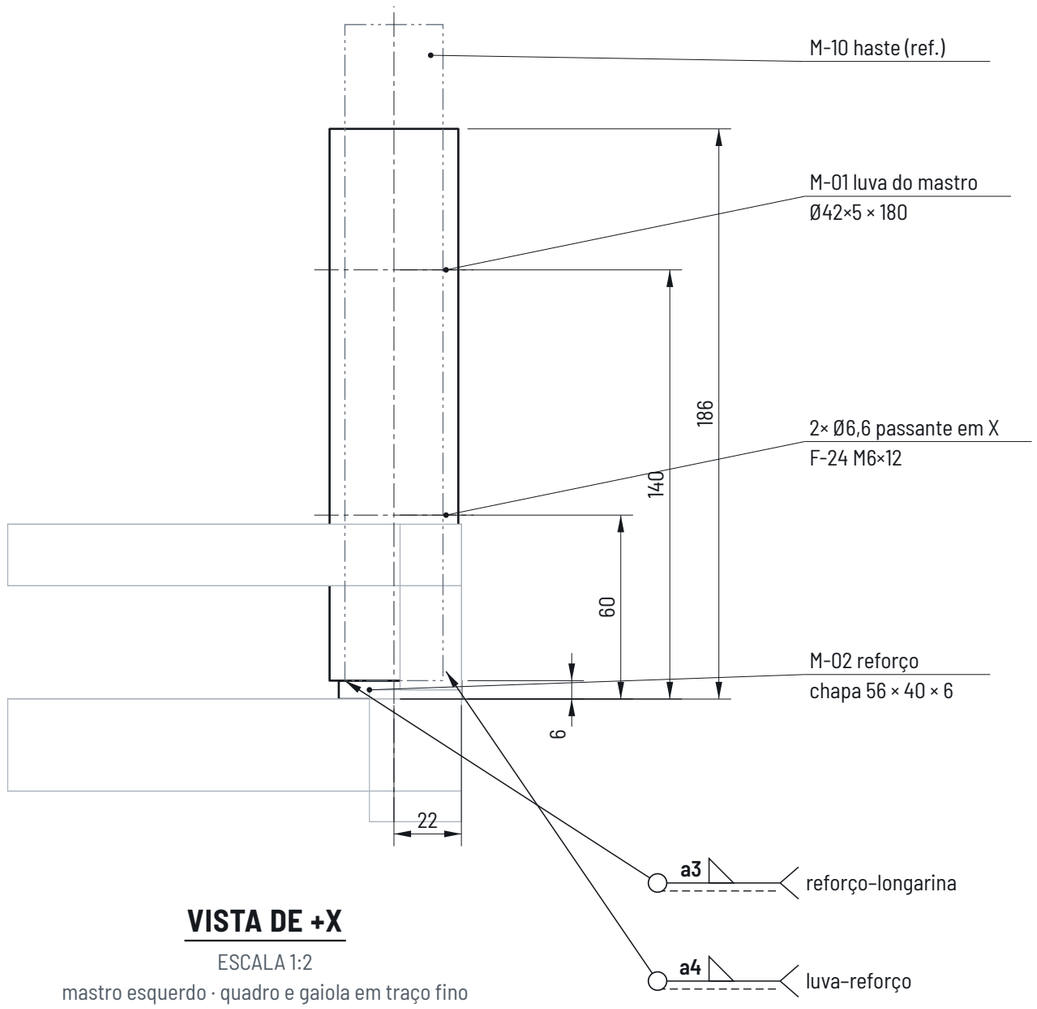
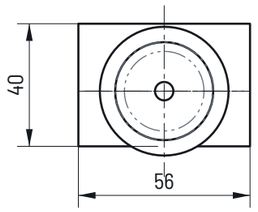
EMITIDO PARA COTAÇÃO E VALIDAÇÃO · NÃO LIBERADO PARA FABRICAÇÃO



VISTA DE +X

ESCALA 1:2

mastro esquerdo · quadro e gaiola em traço fino



VISTA SUPERIOR

ESCALA 1:2

luva Ø42 · furo Ø32 H8

VERIFICAÇÃO DA BASE — PRELIMINAR

Momento na base com o galho de projeto (80 N no topo do mastro, braço de 1436 mm): **115 N·m**.

- Solda circular luva → reforço, a4 em Ø42: W ≈ 5,5 × 10^3 mm^3 → **σ ≈ 21 MPa** CALC
- Solda reforço → longarina, a3 em 56 × 40: **σ ≈ 45 MPa** CALC
- Torção da longarina até as travessas: **τ ≈ 19 MPa**, giro ≈ 1,0°, que soma ~26 mm de deslocamento no topo do mastro

Contas de ordem de grandeza, com a ZTA do 6061-T6 a 110 MPa HIPÓTESE. São as contas da versão anterior (50 N, 72 N·m) **escaladas por 1,60**, a razão dos momentos — a geometria das soldas não mudou. Entram no FEA como caso de carga 6 (folha 25), junto com a vibração do mastro.

MONTAGEM

1. Soldar M-02 na longarina, em gabarito, com o furo central na posição.
2. Soldar M-01 no reforço, aprumada (0,3 mm em 180).
3. Furar as travas em X depois da solda, com a haste montada.

BASE DO MASTRO — O QUE É E ONDE FICA

1. Conjunto soldado ao anel superior do quadro, no vão entre os dois módulos da gaiola (X −30 → +30), um de cada lado: **X 0 · Y ±276** NOVO.
2. A baseline usa ±300. Com a luva Ø42 o eixo recua para ±276: a luva alcança |Y| 297 e o envelope externo é 600. CALC
3. A haste entra 180 mm na luva e trava com 2 parafusos passantes na direção X: o balanço livre cai de 1.442 para 1256 mm (folha 18).
4. Furo Ø6 no centro do reforço: dreno e passagem do cabo para dentro do quadro.
5. M-01 e M-02 são **parte do quadro soldado** (grupo M, folha 14); a haste e o resto do mastro são Parte B, cotados à parte.
6. A luva termina em Z 526 — 126 mm acima do topo da gaiola. É a única peça do conjunto soldado fora do envelope de 400 mm; o transporte tem de considerar isso (ou a haste sai e a luva fica).

REV. **H**	V4: sensores modulares, mastro de 5 postos e antena, 9 câmeras	12/10/2026	ValTexa Eng.

VALTEXA — ROVER V4 · ENGENHARIA

MASTRO — BASE NO QUADRO

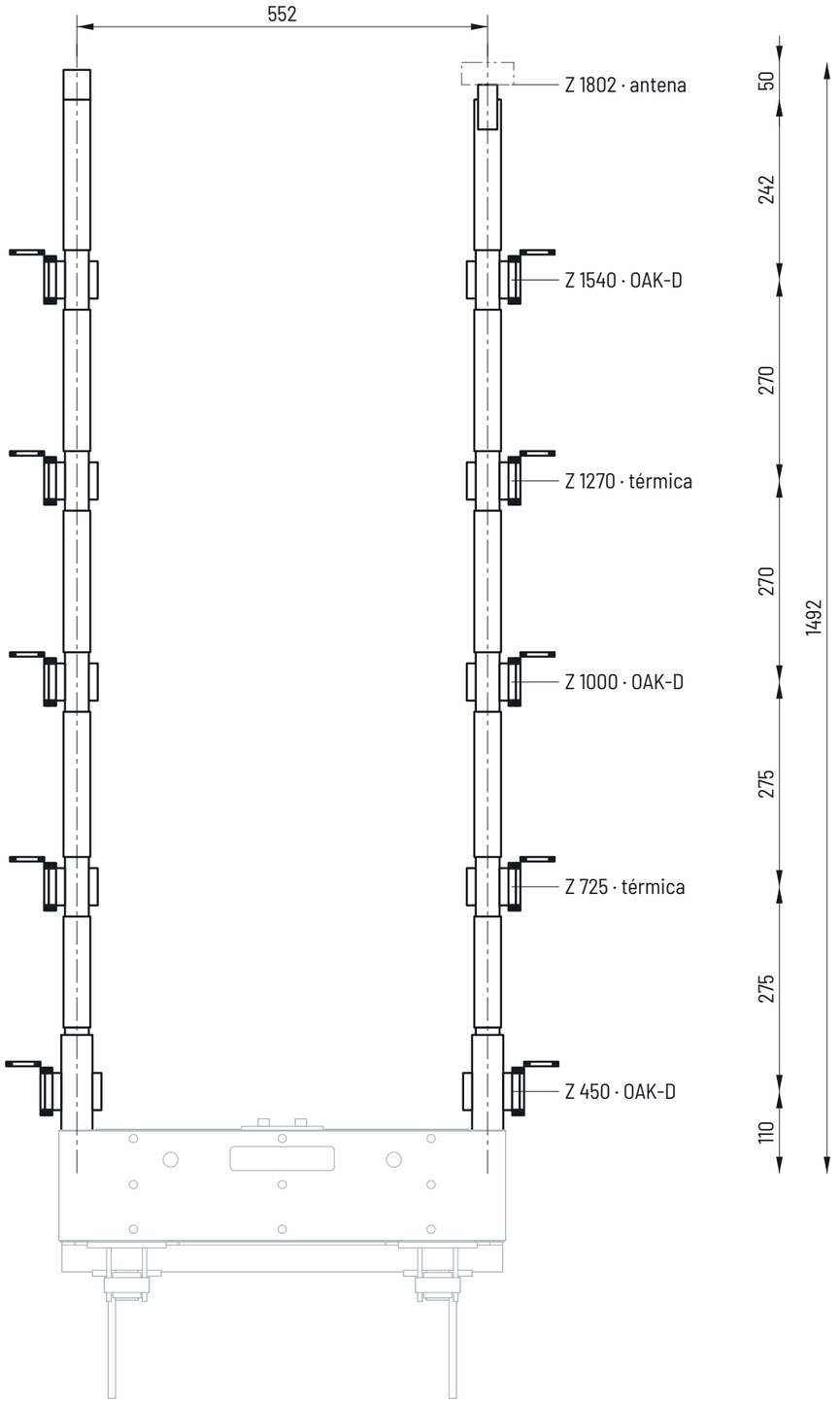
Luva M-01, reforço M-02, solda e verificação

Nº DO DOCUMENTO	FOLHA	ESCALA	1º DIEDRO	UNIDADE	FORMATO
VTX-RV4-CG-H-17	17/42	1:2		mm	A3

MATERIAL	TOLERÂNCIA GERAL (SALVO INDICAÇÃO)	DATA
Al 6061-T6 · luva Ø42×5 · chapa 6	ISO 13920-BF · ISO 2768-mK	12/10/2026

ELABORADO	VERIFICADO · ENG. MECÂNICO / CREA	APROVADO PARA FABRICAÇÃO
ValTexa Engenharia		

EMITIDO PARA COTAÇÃO E VALIDAÇÃO · NÃO LIBERADO PARA FABRICAÇÃO



ELEVAÇÃO DOS MASTROS

ESCALA 1:8

vista de +X · chassi em traço fino · antena em linha tracejada

OS POSTOS DE CADA MASTRO

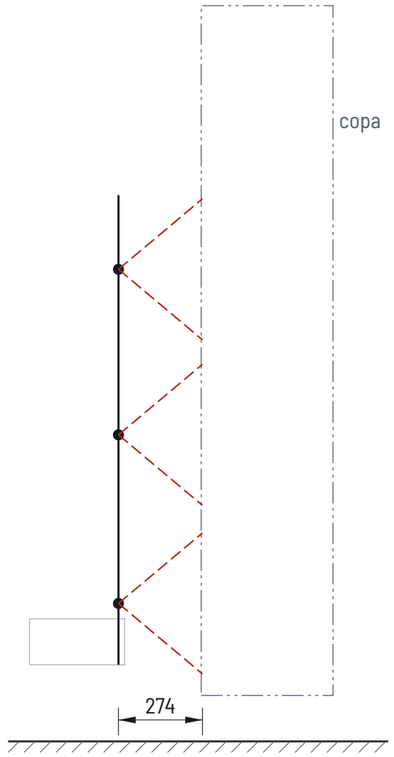
POSTO	Z (MM)	ESTADO
Antena GNSS	1802 base	provisão T-10
OAK-D	1540	fixa, calibrada
Térmica	1270	**removível**
OAK-D	1000	fixa, calibrada
Térmica	725	**removível**
OAK-D	450	fixa, sobre a luva

Alturas **nominais**: a braçadeira desliza em todo o mastro (folha 19). Dois mastros: 6 OAK-D, até 4 térmicas e até 2 antenas. Térmica sai com a mão (folha 41).

COBERTURA VERTICAL

ESCALA 1:20

OAK-D · campo vertical 80°



HASTE, BAINHA E CABOS

1. **M-10**: tubo Ø32×3, 1436 mm, apoiado no reforço e travado na luva.
2. **M-11**: bainha Ø36/Ø32 em 5 trechos, parada 40 mm antes e depois de cada posto — a braçadeira aperta o tubo, não o plástico.
3. **M-12**: ponta cônica; **sai** quando a antena entra.
4. **T-10**: adaptador da antena, Ø26 × 60, entra 40 no tubo; furo Ø10 para o cabo. Rosca **A VALIDAR**.
5. Cabos **por dentro do tubo**, entrada Ø12 com passa-cabo 30 mm abaixo de cada posto, saída lateral Ø20 na luva. Ocupação do furo **40 %** (limite 40 %) com cabo de Ø7 ESTIMATIVA — P-40.

COBERTURA VERTICAL DA COPA

Copa a **274 mm** do eixo do mastro CALC. O campo vertical da OAK-D Pro W é o divulgado, **80°** **A VALIDAR** (P-35) — e não os 110° que o V3 tomava de premissa.

ANDAR	Z (MM)	80° (DIVULGADO)	110° (PREMISSA V3)
1º	450	220 → 680	59 → 841
2º	1000	770 → 1230	609 → 1391
3º	1540	1310 → 1770	1149 → 1931

Com 80° os três andares deixam faixas sem cobertura: 680 → 770 mm e 1230 → 1310 mm. Com 110° elas se sobrepunham. As térmicas **não** preenchem essa faixa: são outro sensor. Se a cobertura contínua é requisito, é decisão de projeto — mais um andar, ou câmera girada 90° — e não se resolve em desenho (P-35).

DINÂMICA DO MASTRO CHEIO

1ª frequência **7,88 Hz** (requisito 7.5 Hz); a margem contra o terreno **não fecha** a 1.4 m/s (razão 1,41). Folha 36.

REV.			
H	V4: sensores modulares, mastro de 5 postos e antena, 9 câmeras	12/10/2026	ValTexa Eng.

VALTEXA
ROVER V4 · ENGENHARIA

MASTRO COMPLETO — POSTOS E ANTENA

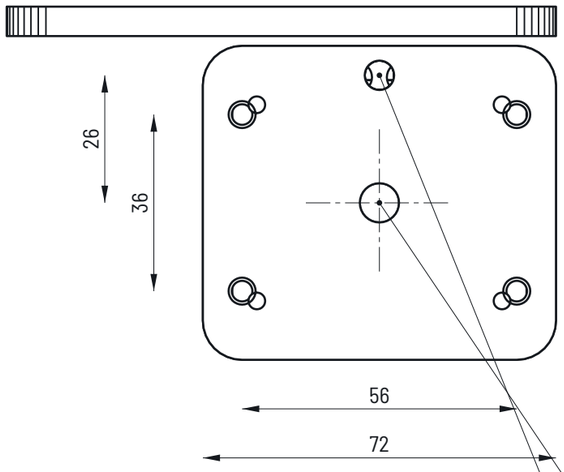
Elevação com 3 OAK-D, 2 térmicas removíveis e a antena GNSS no topo

Nº DO DOCUMENTO	FOLHA	ESCALA	1º DIEDRO	UNIDADE	FORMATO
VTX-RV4-CG-H-18	18/42	1:8		mm	A3

MATERIAL	TOLERÂNCIA GERAL (SALVO INDICAÇÃO)	DATA
Al 6061-T6 · tubo Ø32×3 · bainha UHMW-PE	ISO 13920-BF · ISO 2768-mK	12/10/2026

ELABORADO	VERIFICADO · ENG. MECÂNICO / CREA	APROVADO PARA FABRICAÇÃO
ValTexa Engenharia		

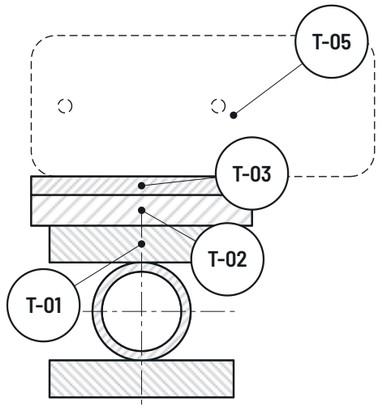
EMITIDO PARA COTAÇÃO E VALIDAÇÃO · NÃO LIBERADO PARA FABRICAÇÃO



FACE VMS-60 — VISTA DE FORA

ESCALA 1:1,2

o padrão que não muda quando o sensor muda



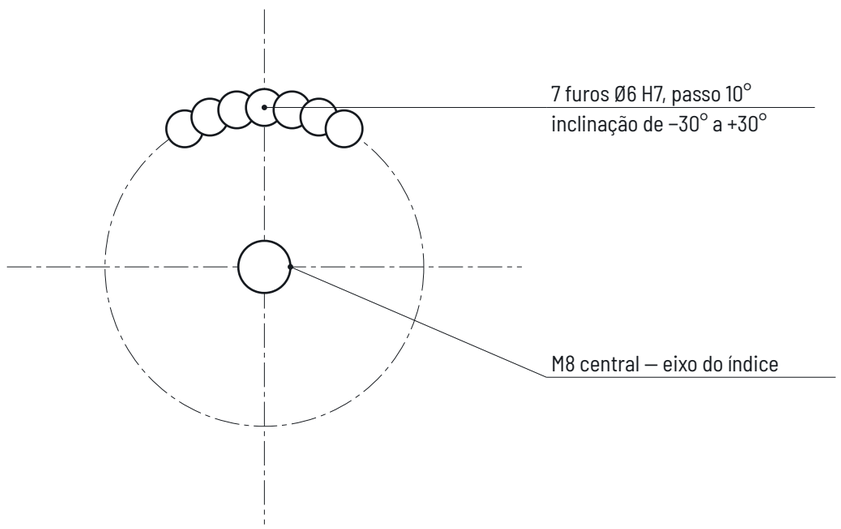
AS TRÊS CAMADAS — CORTE EM Z 1540

ESCALA 1:2

posição · interface · adaptação

Ø8 H7 — PINO DE REFERÊNCIA
é ele que preserva a calibração

Ø6 H7 — pino anti-giro



ÍNDICE DE INCLINAÇÃO

ESCALA 1:1

repetível: é pino, não atrito

POSTO DE SENSOR VMS-60

Substitui a chapa M-20 do V3, que era furação fixa, em cota fixa, com o padrão da câmera marcado "a validar" no próprio código. NOVO

O que separa removível de modular é poder repor o sensor no MESMO lugar. A fusão usa a matriz extrínseca de cada câmera como constante; se a troca desloca a próxima em 1°, a calibração morre junto com a peça trocada — e quem trocou não tem como saber.

INTERFACE	ERRO ANGULAR	A 10 M
Pino Ø8 H7/h6 + anti-giro a 26 mm	**0,048°**	**8,5 mm**
Só parafuso M5 em furo Ø5,5	1,10°	192 mm

Fator **23×**. O limite para trocar sem recalibrar é 0,1°: com pino passa com margem 2,1×, sem pino não passa. CALC

AS TRÊS CAMADAS

CAMADA	PEÇA	O QUE DEFINE	MEXER NELA EXIGE
1 · posição	T-01 braçadeira	altura e azimute no mastro	**recalibrar** a extrínseca
2 · interface	T-02 prato VMS	os pinos e a inclinação indexada	recalibrar só se mudar o índice
3 · adaptação	T-03 adaptador	a furação daquele modelo de sensor	**nada** — é a troca de campo

Trocar a câmera mexe só na camada 3. **Não tocar na braçadeira** é a regra que protege a calibração, e é a primeira linha do procedimento da folha 40.

PROTEÇÃO SEM NADA NA FRENTE DA LENTE

Com 128° de campo horizontal **A VALIDAR**, qualquer peça a 40 mm à frente da lente teria de estar a **82 mm** do eixo para não aparecer na imagem. O prato tem 36 mm de meia-largura. **Lateralmente não cabe, e é por isso que o projeto não tem grade, aro nem defletor.**

Verticalmente cabe: 40 mm à frente exigem 34 mm acima, e o protetor T-05 tem 40 — 6 mm de folga. Daí a **sobrancelha**: protege de cima e do canto externo, e some do enquadramento.

1. T-05 é **sacrificial**: UHMW-PE, 2 parafusos M4, troca em campo. Rompe antes do adaptador — ensaio V-13.
2. A lente fica recuada 6 mm atrás da face do adaptador.
3. Montagem **rígida**, sem coxim. Isolar a câmera trocaria borrão de movimento por deriva de calibração — ver folha 39 e `revisao-h/mastro.py`.
4. O projeto **não declara grau IP** do posto: grau IP é resultado de ensaio em conjunto fechado, não propriedade de conector. Ensaio V-11.

REV. **H**	V4: sensores modulares, mastro de 5 postos e antena, 9 câmeras	12/10/2026	ValTexa Eng.

VALTEXA
ROVER V4 · ENGENHARIA

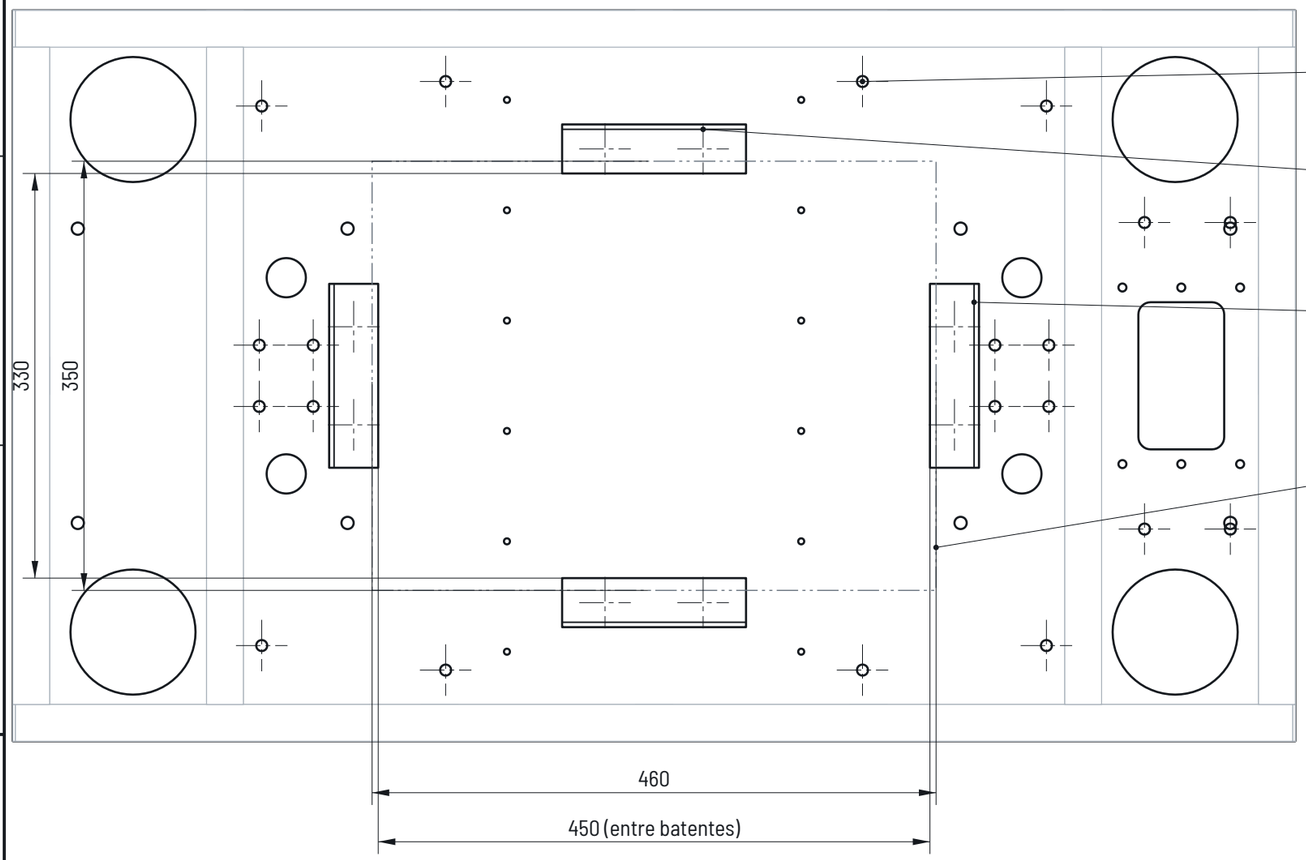
POSTO DE SENSOR VMS-60
Interface modular: braçadeira, prato, adaptador e protetor

Nº DO DOCUMENTO	FOLHA	ESCALA	1º DIEDRO	UNIDADE	FORMATO
VTX-RV4-CG-H-19	19/42	1:1		mm	A3

MATERIAL	TOLERÂNCIA GERAL (SALVO INDICAÇÃO)	DATA
T-01/T-02/T-03 Al 6061-T6 · T-05 UHMW-PE	ISO 2768-mK · pinos ISO 286 H7/h6	12/10/2026

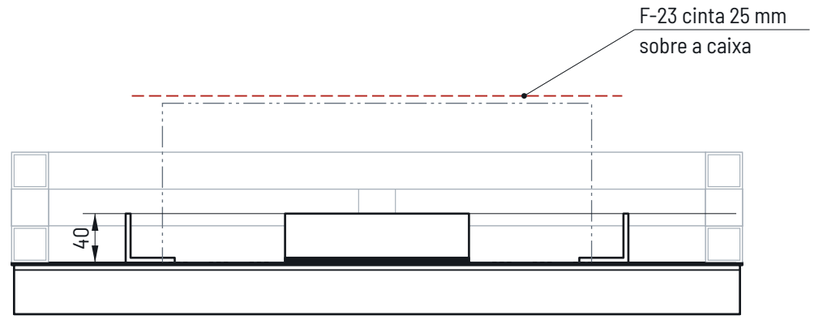
ELABORADO	VERIFICADO · ENG. MECÂNICO / CREA	APROVADO PARA FABRICAÇÃO
ValTexa Engenharia		

EMITIDO PARA COTAÇÃO E VALIDAÇÃO · NÃO LIBERADO PARA FABRICAÇÃO



ZONA DA BATERIA — VISTA SUPERIOR

ESCALA 1:5
caixa em linha fantasma



CORTE NA LINHA DOS BATENTES

ESCALA 1:5
plano X 250

RETENÇÃO DA BATERIA

1. A caixa apoia na chapa de fundo (Z 250) e é travada lateralmente por 4 batentes B-01 aparafusados na malha de montagem — F-22 M6 em porca-rebite instalada na própria chapa.
2. Duas cintas F-23 passam pelos rasgos dos batentes e prendem a caixa por cima.
3. Carga de projeto da amarração: 36,5 kg × 3 g = **1.074 N** na vertical e 537 N na lateral `CALC`.
4. Manutenção: soltando as 2 cintas, a caixa sai por cima com os módulos da gaiola removidos.
5. Não furar a chapa de fundo fora da malha — abaixo dela fica a zona de visão da câmera de raiz.

CAIXA DA BATERIA — PENDÊNCIA

Dimensões usadas aqui: **460 × 350 × 130 mm** `ESTIMATIVA`. A caixa real das 16 células EVE LF100LA ainda não tem desenho **A VALIDAR**.

Quando existir, muda apenas a **posição dos batentes na malha**: chapa, quadro e esta folha continuam válidos.

REV. **H**	V4: sensores modulares, mastro de 5 postos e antena, 9 câmeras	12/10/2026	ValTexa Eng.

VALTEXA
ROVER V4 · ENGENHARIA

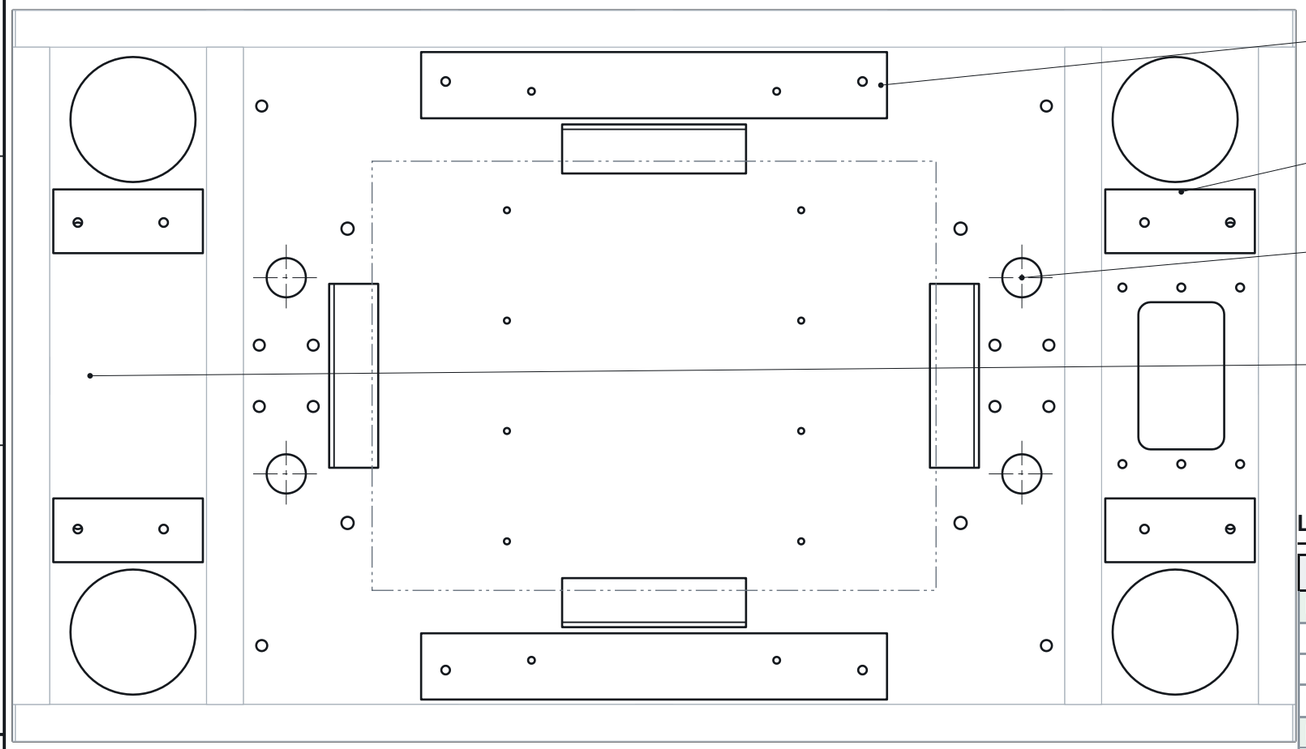
BATERIA — ZONA E RETENÇÃO
Batentes B-01, cintas e malha de montagem

Nº DO DOCUMENTO	FOLHA	ESCALA	1º DIEDRO	UNIDADE	FORMATO
VTX-RV4-CG-H-20	20/42	1:5		mm	A3

MATERIAL	TOLERÂNCIA GERAL (SALVO INDICAÇÃO)	DATA
B-01 Al 6061-T6 · cantoneira 40×40×4	ISO 13920-BF · ISO 2768-mK	12/10/2026

ELABORADO	VERIFICADO · ENG. MECÂNICO / CREA	APROVADO PARA FABRICAÇÃO
ValTexa Engenharia		

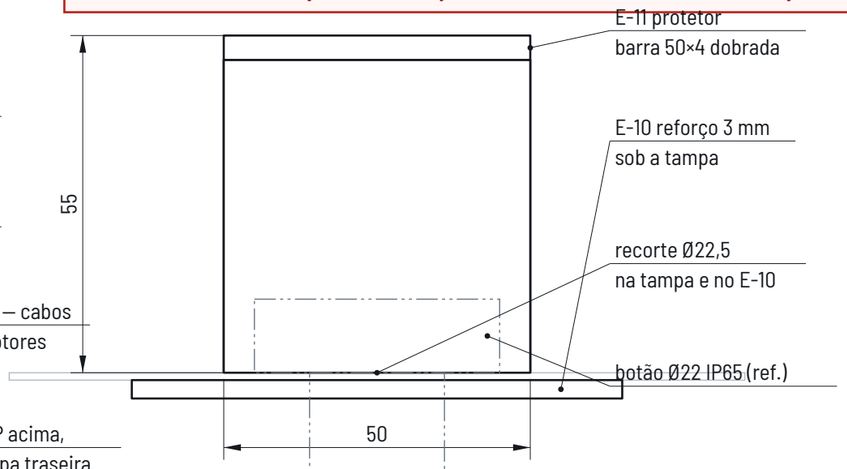
EMITIDO PARA COTAÇÃO E VALIDAÇÃO · NÃO LIBERADO PARA FABRICAÇÃO



ZONAS DA ELETRÔNICA — VISTA SUPERIOR

ESCALA 1:5

bateria em linha fantasma



E-STOP — DETALHE

ESCALA 1:1

botão Ø22 IP65 em X -460

O QUE O CHASSI OFERECE PARA A ELETRÔNICA

1. **Zonas livres** entre Z 250 e 340: duas faixas laterais de 380 × 54 ao lado da bateria e duas áreas de extremidade de 120 × 500. Altura útil de 90 mm; acima do deck, mais 57 mm até a tampa.
2. **Bandejas E-01 e E-02**: chapa de 2 mm com furos Ø5,5 para os componentes, fixadas na malha da chapa de fundo (F-22).
3. **Entradas de cabo**: 4 × Ø32 dos motores (chapa de fundo), 2 × Ø20 dos mastros (luvas) e 1 × Ø30 do LiDAR (tampa dianteira), todas com passa-cabo.
4. **Aterramento**: 2 pontos M6 identificados no anel inferior, com arruela dentada.
5. **E-STOP**: botão Ø22 IP65 na tampa traseira, com reforço E-10 por baixo e protetor E-11 por cima, acessível por cima e fora da linha dos galhos.

O arranjo dos componentes (drives, BMS, DC/DC, Jetson, controlador de segurança, disjuntor e conectores) é **pendência da integração elétrica** **A VALIDAR** — esta folha define espaço, entradas e pontos de fixação, não a posição de cada caixa.

LISTA DE MATERIAIS — PARTE B (M, B, E)

ITEM	PEÇA	FORMATO	QTD	KG
M — Mastros: base e haste				
M-10	Haste do mastro	Tubo Ø32×3 × 1436	2	2,12
M-11	Bainha anti-galho	Tubo Ø36/Ø32, 1 trecho por vão	10	0,46
M-12	Ponta cônica	Ø36 × 40	2	0,09
B — Retenção da bateria				
B-01	Batente da bateria	Cantoneira 40×40×4 × 150	4	0,49
E — Bandejas de eletrônica e E-STOP				
E-01	Bandeja lateral	Chapa 380×54×2	2	0,22
E-02	Bandeja de extremidade	Chapa 122×52×2	4	0,13
E-10	Reforço do E-STOP	Chapa 80×80×3	1	0,05
E-11	Protetor do E-STOP	Barra 50×4	3	0,09
		Subtotal M + B + E		**7,01**

Cotar em separado da Parte A. Fixadores F-20 a F-29 na folha 13. Grupo N (interfaces de sensores) na folha 22.

REV.			
H	V4: sensores modulares, mastro de 5 postos e antena, 9 câmeras	12/10/2026	ValTexa Eng.

VALTEXA — ROVER V4 · ENGENHARIA

ELETRÔNICA E E-STOP

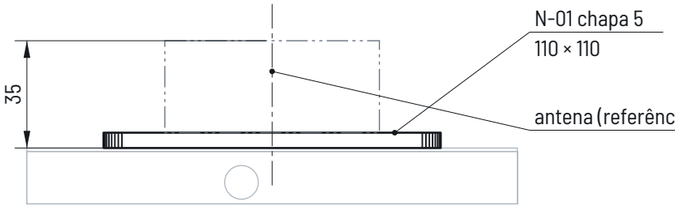
Zonas, bandejas, entradas de cabo e aterramento

Nº DO DOCUMENTO	FOLHA	ESCALA	1º DIEDRO	UNIDADE	FORMATO
VTX-RV4-CG-H-21	21/42	1:5 · 1:1		mm	A3

MATERIAL	TOLERÂNCIA GERAL (SALVO INDICAÇÃO)	DATA
E-01/E-02 Al 5052 e2 · E-10/E-11 Al 6061	ISO 13920-BF · ISO 2768-mK	12/10/2026

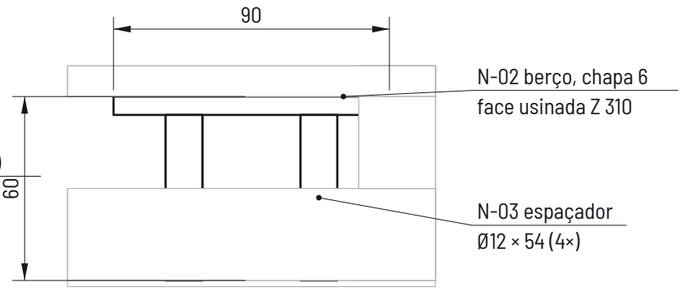
ELABORADO	VERIFICADO · ENG. MECÂNICO / CREA	APROVADO PARA FABRICAÇÃO
ValTexa Engenharia		

EMITIDO PARA COTAÇÃO E VALIDAÇÃO · NÃO LIBERADO PARA FABRICAÇÃO



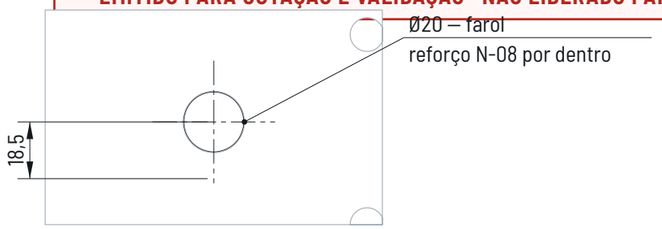
D1 · ANTENA GNSS

ESCALA 1:2
sobre a tampa traseira



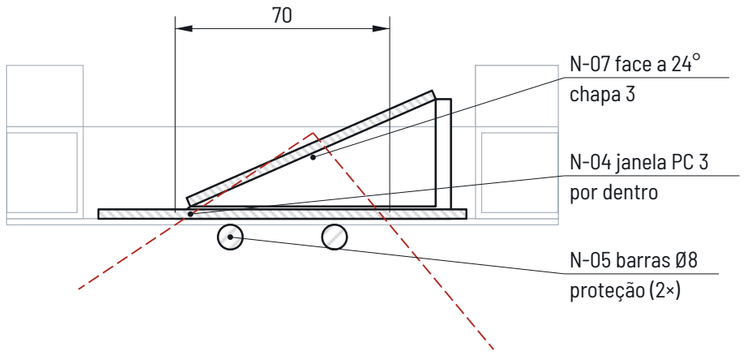
D2 · BERÇO DO IMU

ESCALA 1:2
corte em Y 0



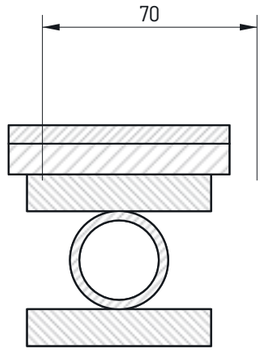
D3 · FAROL

ESCALA 1:2
faixa livre Z 341 ⟶ 376



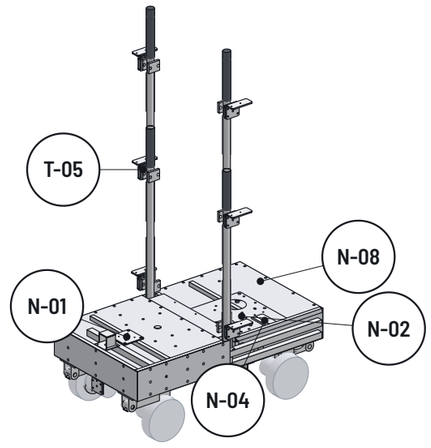
D4 · CÂMERA DE ZONA DE RAIZ

ESCALA 1:2
corte em Y 0



D5 · POSTO VMS, CORTE EM Z 1540

ESCALA 1:2
sobrancelha T-05 · folha 19



D6 · LOCALIZAÇÃO

LISTA DE MATERIAIS — GRUPO N

ITEM	PEÇA	FORMATO	QTD	KG
N-01	Suporte da antena GNSS	Chapa 110×110×5	1	0,15
N-02	Berço do IMU	Chapa 90×70×6, face usinada	1	0,10
N-03	Espaçador do berço	Tubo Ø12, furo Ø6,6 × 54	4	0,05
N-04	Janela da câmera de raiz	Policarbonato 120×170×3	1	0,07
N-05	Barra de proteção da janela	Barra Ø8 × 160	2	0,04
N-06	Aba do suporte da câmera de raiz	Chapa 90×39×3	2	0,01
N-07	Face inclinada da câmera de raiz	Chapa 140×87×3	1	0,13
N-08	Reforço do farol	Chapa 60×35×2	2	0,02
		Subtotal do grupo N		**0,57**

Largura do envelope: **600 mm** CALC (o V3 chegava a 674 com as carenagens N-09). Sombra da antena no LiDAR ≈ 6° ESTIMATIVA — ensaio 1, folha 26.

O QUE CADA INTERFACE RESOLVE

1. **N-01 · antena GNSS** NOVO — a baseline põe a antena em X 0 · Z 390, que fica **sob a tampa de alumínio** e dentro da gaiola: sem visão de céu. Aqui ela sobe para fora, em X -350, com o plano de terra em Z 403,2. **Alternativa:** a antena no topo do mastro (adaptador T-10, folha 18), como no esboço do projeto — as duas têm provisão e a escolha é a pendência P-36.
2. **N-02/N-03 · berço do IMU** NOVO — face usinada em Z 310 (altura da baseline), arestas alinhadas a X e Y, com 0,5° de tolerância angular. Offset ao CG: X +300 mm, a informar ao software.
3. **N-04 a N-07 · câmera de zona de raiz** NOVO — a baseline a coloca em Z 150, **abaixo do chassi**, onde ela viraria o ponto mais baixo do rover. Aqui ela fica dentro, olhando o solo por uma janela de policarbonato protegida por duas barras; nada desce abaixo da chapa.
4. **N-08 · faróis** NOVO — Ø20 na carenagem frontal, na única faixa livre entre o anel superior do quadro (Z 340) e o trilho da gaiola (Z 377).
5. **T-05 · protetor sacrificial** NOVO — substitui a carenagem N-09 do V3, uma caixa com nariz dimensionada por semelhança. A sobrancelha T-05 sai do campo de visão: 6 peças nos postos de OAK-D, mais 4 se os módulos térmicos forem montados. As câmeras de extremidade ficam sob o chassi, protegidas pela chapa de fundo (folha 38).

REV. **H**	V4: sensores modulares, mastro de 5 postos e antena, 9 câmeras	12/10/2026	ValTexa Eng.

VALTEXA — ROVER V4 · ENGENHARIA

INTERFACES DE SENSORES E SINALIZAÇÃO

Antena GNSS, IMU, câmera de raiz e faróis

Nº DO DOCUMENTO	FOLHA	ESCALA	1º DIEDRO	UNIDADE	FORMATO
VTX-RV4-CG-H-22	22/42	1:1 · 1:2 · 1:5		mm	A3

MATERIAL	TOLERÂNCIA GERAL (SALVO INDICAÇÃO)	DATA
Al 6061-T6 · Al 5052-H32 · PC · UHMW-PE	ISO 13920-BF · ISO 2768-mK	12/10/2026

ELABORADO	VERIFICADO · ENG. MECÂNICO / CREA	APROVADO PARA FABRICAÇÃO
ValTexa Engenharia		